Studio Nx

JS 141 — deleteTrack()

2026-10-14

JS 141 — `deleteTrack()` (트랙 삭제)

항목	내용
파일	`studionx/frontend/static/js/pages/sequencer-arrange.js`, `studionx/frontend/static/css/pages/studio.css`
작업	S1-06 타임라인: 스물일곱 번째 함수 (FR-207 트랙 삭제)
작성	Claude (AI), 2026-10-14, 사용자 검토
브랜치	`feature/phase1/s1-06-timeline`
다음	트랙 순서 드래그(그립) 배선과 이름·색 변경을 이어서 진행합니다

1. 하는 일

트랙 머리의 **× 버튼**을 누르면 그 트랙 줄을 지우고 남은 번호를 다시 매깁니다.

```
1. Kick   2. Bass   3. Lead        ← 2번의 × 클릭
1. Kick             2. Lead        ← 줄을 지우고 번호를 다시 매김
```

- MASTER는 지우지 않습니다(맨 아래 고정 줄). MIDI · 오디오 · 리턴 · 그룹은 지웁니다.
- × 는 평소엔 숨겨 두고, 트랙 머리에 마우스를 올리거나 키보드 포커스가 닿으면 보입니다.

하는 일	부르는 것	결과
× 클릭	`deleteTrack(track, onChange)`	줄 삭제 + 번호정리 + 알림
MASTER ×	없음(버튼 안 만듦)	MASTER 못 지움
+ Add Track	`addTrack()`	새 줄에 × 포함, 번호 다시 매김

2. 코드

`sequencer-arrange.js`

```
export function deleteTrack(track, notify = () => {}) {
  if (!track || track.classList.contains('sq-track--master')) return null;
  const trackId = track.dataset.trackId;
  track.remove();
  renumberTracks(notify);
  notify({ type: 'delete', trackId });
  return trackId;
}

function ensureTrackDelete(root) {
  root.querySelectorAll('.sq-track').forEach((track) => {
    if (track.classList.contains('sq-track--master')) return;
    const head = track.querySelector('.sq-track__head');
    if (!head || head.querySelector('.sq-track__del')) return;
    head.append(trackDeleteButton());
  });
}
```

```
function trackDeleteButton() {
  const b = document.createElement('button');
  b.type = 'button';
  b.className = 'sq-track__del';
  b.setAttribute('aria-label', 'Delete track');
  b.setAttribute('title', 'Delete track');
  b.textContent = '×';
  return b;
}
```

클릭 연결 (initTrackButtons 안)

```
if (b.matches('.sq-track__del')) { deleteTrack(track, onChange); return; }
```

`createTrack()`·`addTrack()`의 머리 HTML에도 × 버튼을 넣었습니다.

`studio.css`

```
.sq-track__del {
  flex: none; width: 1.1rem; height: 1.1rem; display: grid; place-items: center;
  border: 1px solid var(--sq-line-2); font: 700 0.7rem/1 var(--font-text);
  color: var(--c-ink-soft); background: rgb(0 0 0 / 0.15); opacity: 0;
  transition: opacity 0.12s;
}
.sq-track__head:hover .sq-track__del,
.sq-track__del:focus-visible { opacity: 1; }
.sq-track__del:hover { color: var(--sq-rec); border-color: var(--sq-rec); }
.sq-track--master .sq-track__del { display: none; }
```

최신 문법으로 쓰면 (공부용)

```
export const deleteTrack = (track, notify = () => {}) => {
  if (!track || track.classList.contains('sq-track--master')) return null;
  const { trackId } = track.dataset;
  track.remove();
  renumberTracks(notify);
  notify({ type: 'delete', trackId });
  return trackId;
};
```

최신 문법	실제 코드	뜻
`const { trackId } = track.dataset`	`track.dataset.trackId`	같은 값입니다

3. 왜 이렇게

선택	이유
줄을 지운 뒤 번호정리	번호는 자리에서 나옵니다. 지우고 `renumberTracks()`를 부르면 빈 번호가 남지 않습니다
MASTER 보호	MASTER는 항상 맨 아래 필요한 줄입니다. 함수와 CSS 두 곳에서 막아 실수로 못 지웁니다
기존 줄엔 JS로 버튼 삽입	트랙 줄이 13개라 HTML을 13번 고치는 것보다, 한 곳(`ensureTrackDelete`)에서 한 번에 붙이는 편이 안전합니다

선택	이유
이미 있으면 건너뜀	다시 초기화해도 × 가 겹쳐 붙지 않습니다
× 는 hover 시에만	평소 화면이 깔끔합니다. 실수로 누를 위험도 줄입니다(M/A/S 옆이지만 숨겨 둠)
지운 뒤 알림	저장(S1-10)이 붙을 때 `{type:'delete'}`를 받아 처리합니다

4. 시험

(1) Node 단위 시험 — 모듈 적재만 확인(11개 그대로 통과).

(2) 브라우저 확인(Chrome headless + CDP, 실제 `studioNx.html`)

확인	결과
처음 번호 1~10 → 2번 × 클릭 뒤 1~9, 줄 수 11→10	✓
MASTER 줄에 × 없음(`masterHasDel` false) · `deleteTrack(master)` → null · MASTER 남음	✓
다시 초기화해도 × 수 안 늘어남(중복 방지)	✓
+ Add Track 뒤 새 줄(11. MIDI)에 × 있음	✓
× 기본 `opacity: 0`(숨김, hover 시 표시)	✓

검토용 화면: `docs/ai-notes/images/javascript_s1-06/s1-06_track-delete.png` (× 를 보이도록 한 모습).